2026 관천중 3학년 2학기 중간 분석표

수학 · Ⅰ. 삼각비 (삼각비의 뜻·값·활용), Ⅳ. 통계 (대푯값, 분산과 표준편차, 산점도와 상관관계)

만점 **100.00점**

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
20문항	15문항 · 60.00점	5문항 · 40.00점	3문항 (22%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	직각삼각형에서 삼각비의 값	빗변 3, $\overline{AC}=1$, $\overline{BC}=2\sqrt{2}$	하	3	④
2	선택형	한 삼각비의 값으로 다른 삼각비 구하기	직각삼각형을 그려 변의 길이 정하기	하	4	⑤
3	선택형	특수각의 삼각비 계산	$30°, 45°, 60°$ 값 대입	하	4	③
4	선택형	사분원을 이용한 삼각비의 값	$\sin 50° = \overline{AB}$, $\tan 50° = \overline{CD}$, $\cos 40° = \sin 50°$	중	4	⑤
5	선택형	직각삼각형의 수선과 특수각	$\angle A = 60°$, $\angle ACD = 30°$	중	4	②
6	선택형	둔각삼각형의 넓이	$S = \frac{1}{2}ab\sin(180° - B)$	중	4	④
7	선택형	삼각비의 활용 - 높이 구하기	높이 $= 200\sin 10°$	하	4	③
8	선택형	두 지점에서 올려본 높이	높이 h로 두 밑변 표현	중	4	②
9	선택형	중앙값	크기순 정렬 후 가운데 값	하	3	①
10	선택형	줄기와 잎 그림에서 최빈값	가장 많이 나온 값	하	3	④
11	선택형	평균과 중앙값으로 미지수 구하기	합 $= 42$, 중앙값 $= a$	중	4	②
12	선택형	편차의 합은 0	편차의 합은 0	하	4	①
13	선택형	산점도와 상관관계 해석	양의 상관관계, 대각선 아래쪽은 소득 대비 지출 적음	하	4	③
14	선택형	자료의 평균·분산·표준편차 비교	모든 변량에 같은 수를 더하면 분산은 그대로	중	5	④
15	선택형	평균과 분산으로 미지수 구하기	편차 제곱의 합 $= 8 \times 6 = 48$	상	6	②
16	서술형	평균으로 변량 구하기·중앙값·최빈값	합 $= 7 \times 8 = 56$	하	6	$x = 8$, 중앙값 7회, 최빈값 없음
17	서술형	분산 비교 (자료의 고른 정도)	분산이 작을수록 고르다	중	10	관이 분산 2, 천이 분산 $\frac{6}{7}$, 천이가 더 고르다
18	서술형	닮은 직각삼각형과 삼각비	$\triangle ABC \sim \triangle DEC$ (AA) $\rightarrow \angle E = \angle B$	중	8	$\sin E = \frac{\sqrt{21}}{5}$, $\cos E = \frac{2}{5}$, $\tan E = \frac{\sqrt{21}}{2}$
19	서술형	겹쳐진 테이프 (평행사변형의 넓이)	변의 길이 $= \frac{\text{폭}}{\sin 45°}$	상	8	둘레 $22\sqrt{2}$, 넓이 $30\sqrt{2}$
20	서술형	종이 접기와 삼각형의 넓이	$\angle CAB = \angle CBA \rightarrow$ 이등변삼각형	상	8	$\frac{16\sqrt{3}}{3}$

단원별 배점

- 직각삼각형에서 삼각비의 값 — 1문항 3.0점
- 한 삼각비의 값으로 다른 삼각비 구하기 — 1문항 4.0점

난이도별 배점

- 하 — 9문항 35.0점
- 중 — 8문항 43.0점
- 상 — 3문항 22.0점

특수각의 삼각비 계산		1문항 4.0점
사분원을 이용한 삼각비의 값		1문항 4.0점
직각삼각형의 수선과 특수각		1문항 4.0점
둔각삼각형의 넓이		1문항 4.0점
삼각비의 활용 - 높이 구하기		1문항 4.0점
두 지점에서 올려본 높이		1문항 4.0점
중앙값		1문항 3.0점
줄기와 잎 그림에서 최빈값		1문항 3.0점
평균과 중앙값으로 미지수 구하기		1문항 4.0점
편차의 합은 0		1문항 4.0점
산점도와 상관관계 해석		1문항 4.0점
자료의 평균·분산·표준편차 비교		1문항 5.0점
평균과 분산으로 미지수 구하기		1문항 6.0점
평균으로 변량 구하기·중앙값·최빈값		1문항 6.0점
분산 비교 (자료의 고른 정도)		1문항 10.0점
닮은 직각삼각형과 삼각비		1문항 8.0점
겹쳐진 테이프 (평행사변형의 넓이)		1문항 8.0점
종이 접기와 삼각형의 넓이		1문항 8.0점

최상		0문항 0.0점

시험 범위 Ⅰ. 삼각비 (삼각비의 뜻·값·활용), Ⅳ. 통계 (대푯값, 분산과 표준편차, 산점도와 상관관계) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 원본 답안과 대조 확인했다.

단원별 배점 삼각비 55점, 통계 45점

선택형 15문항(60점) + 서답형 5문항(40점). 학교 정답표(선택형·서답형)와 직접 풀이를 대조했다. 그림의 연필 자국 일부를 지웠다.